

METODY NUMERYCZNE – LABORATORIUM

Zadanie 5 – aproksymacja

Opis rozwiązania

Celem tego zadania było stworzenie programu implementującego metodę aproksymacji opartą o wielomiany Hermite'a. Metoda ta polega na przybliżeniu funkcji za pomocą wielomianu na nieskończonym przedziale $(-\infty; \infty)$. Wykorzystuje funkcję wagową $w(x) = e^{-x^2}$. Postać wielomianu aproksymującego można opisać wzorem:

$$P_m(x) = c_0 H_0(x) + c_1 H_1(x) + \dots + c_m H_m(x) \quad (1)$$

Gdzie: $H_k(x)$ – wielomiany Hermite'a, a c_k – współczynniki wyznaczone za pomocą następującego wzoru:

$$c_k = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} f(x) H_k(x) e^{-x^2} dx}{\int_{-\infty}^{\infty} H_k^2(x) e^{-x^2} dx} \quad (2)$$

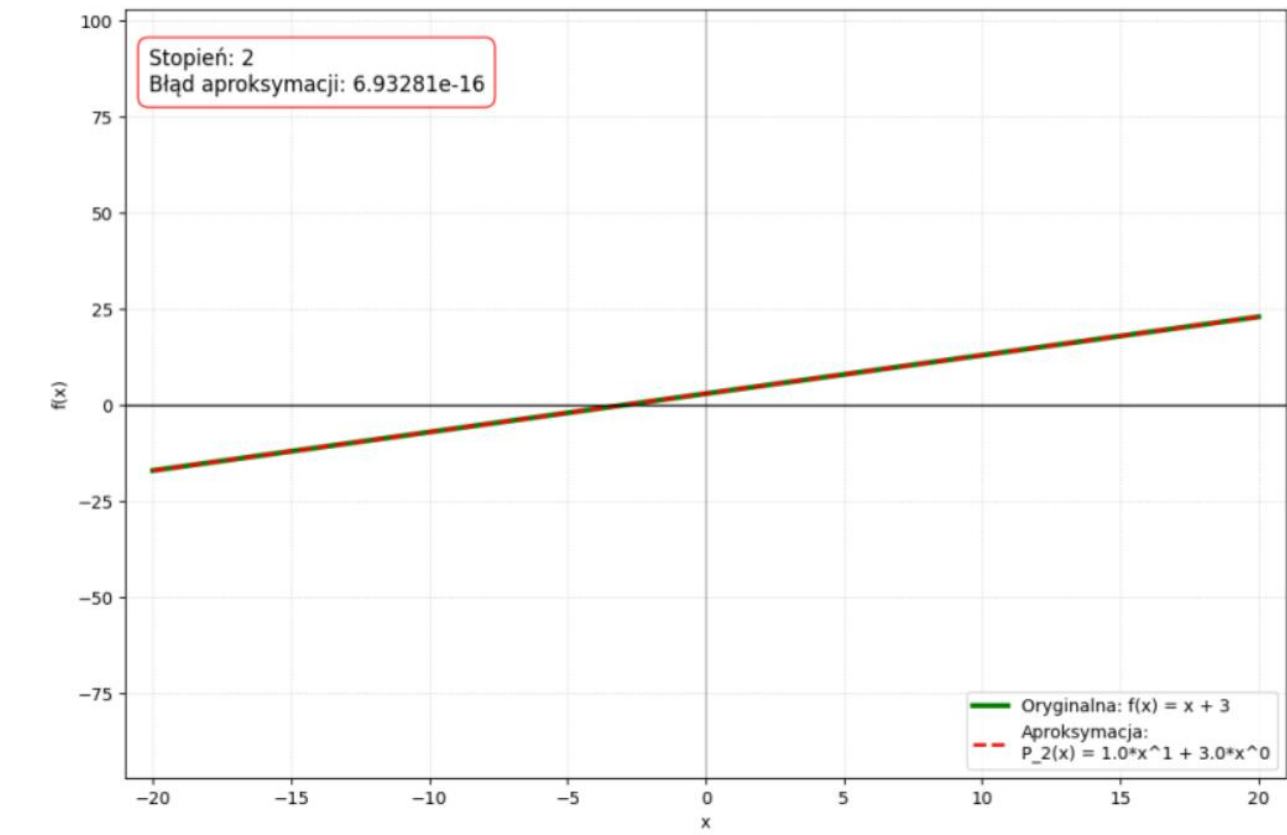
Zaimplementowany program prosi najpierw użytkownika o wybranie funkcji aproksymowanej z listy, bądź wpisanie własnych współczynników wielomianu. Następnie podaje on przedział aproksymacji, służący tylko do ograniczenia wyświetlanego wykresu. W tym momencie użytkownik ma do wyboru tryb pracy. Może on wpisać stopień wielomianu samemu lub wpisać oczekiwany błąd aproksymacji, a program iteracyjnie sam dobierze stopień. W obu trybach należy następnie wpisać ilość węzłów. Wynikiem tych czynności jest tabela podsumowująca oraz wykres przebiegów funkcji aproksymowanej i aproksymującej.

Wyniki

1. $f(x) = x + 3$

Tabela 1

Funkcja	Tryb pracy	Stopień wielomianu	Liczba węzłów	Błąd aproksymacji
$f(x) = x + 3$	Ręczny	2	3	6.932806e-16

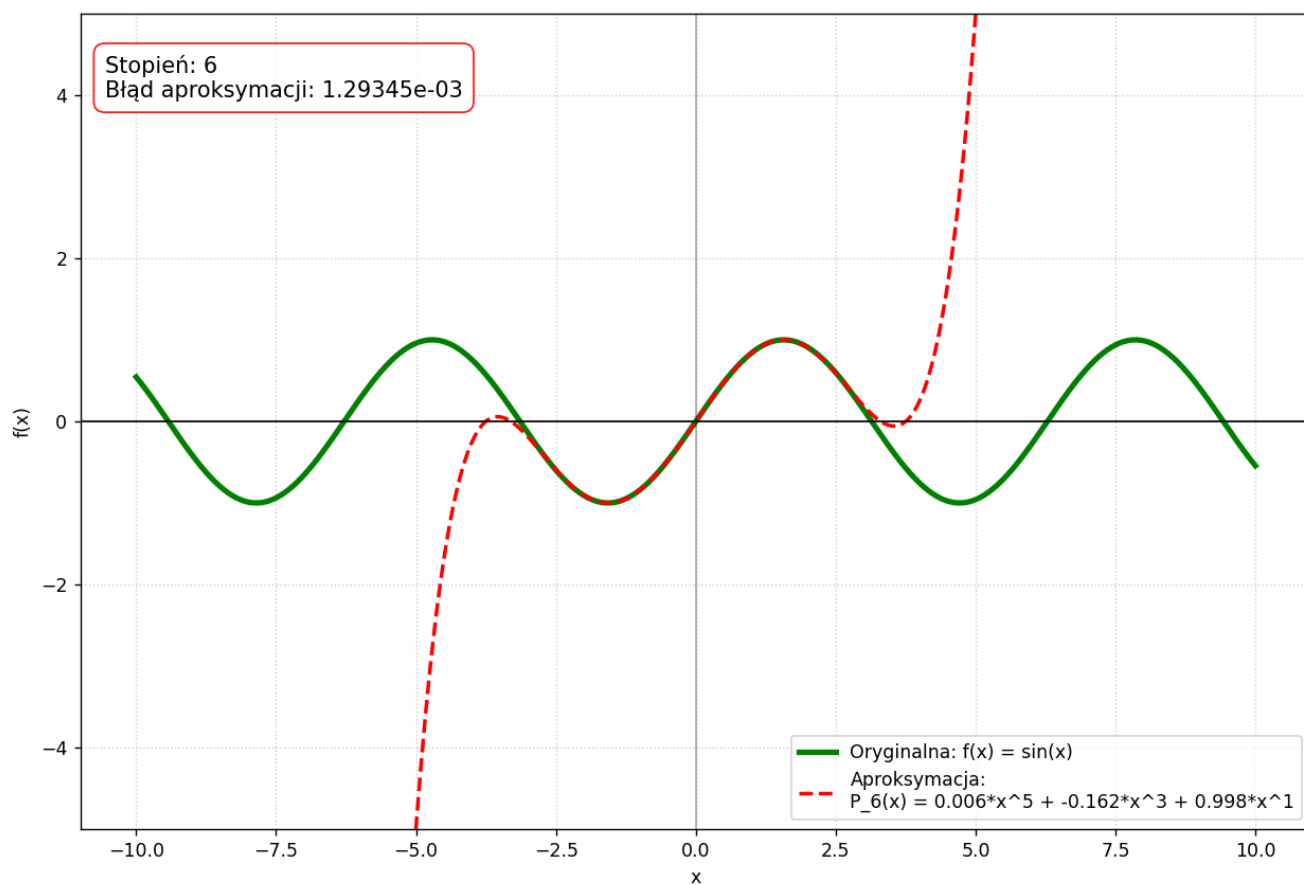


Wykres 1

2. $f(x) = \sin(x)$

Tabela 2.1

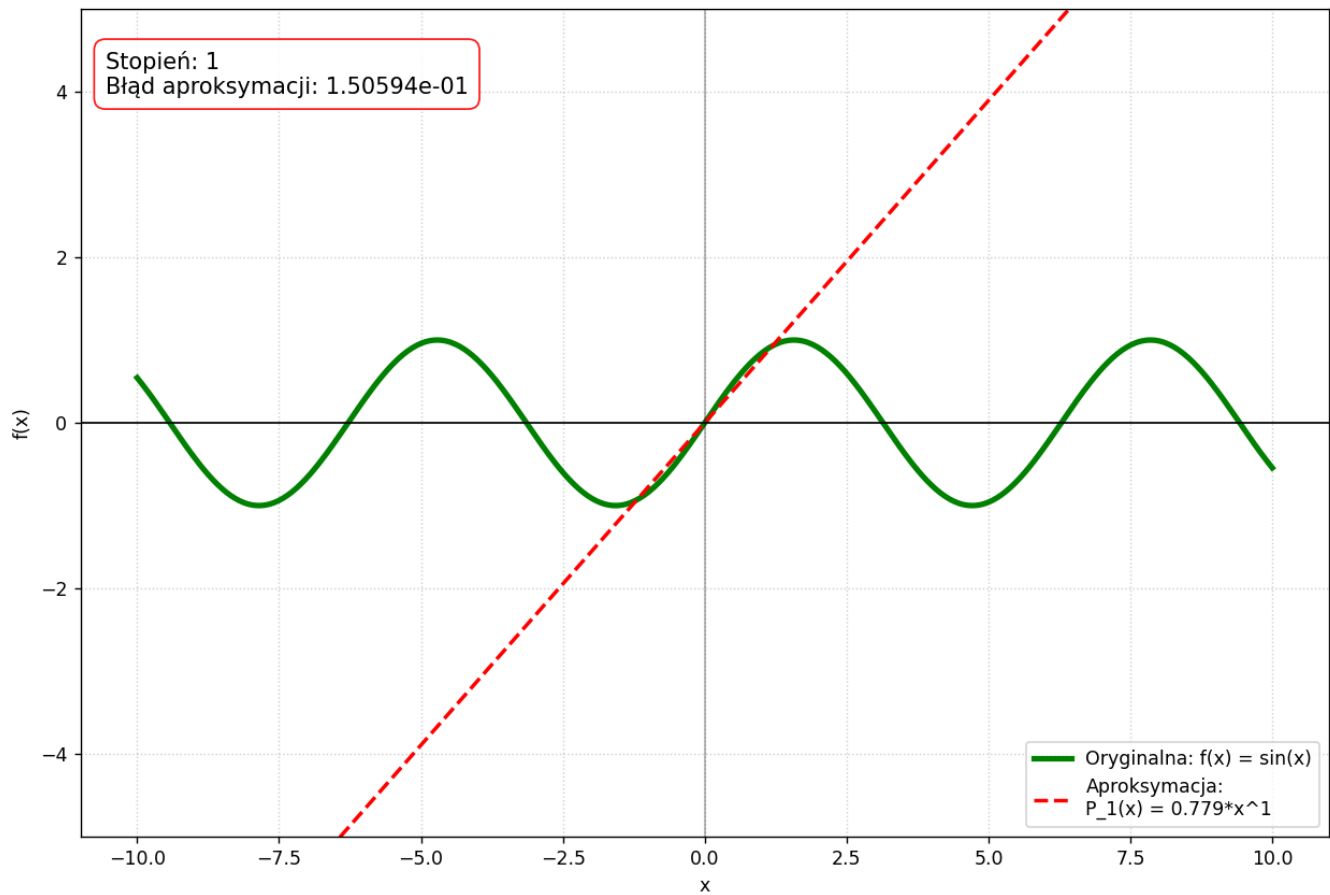
Funkcja	Tryb pracy	Stopień wielomianu	Liczba węzłów	Błąd aproksymacji
$f(x) = \sin(x)$	Ręczny	6	10	1.293449e-03



Wykres 2.1

Tabela 2.2

Funkcja	Tryb pracy	Stopień wielomianu	Liczba węzłów	Błąd aproksymacji
$f(x) = \sin(x)$	Ręczny	1	10	1.505937e-01

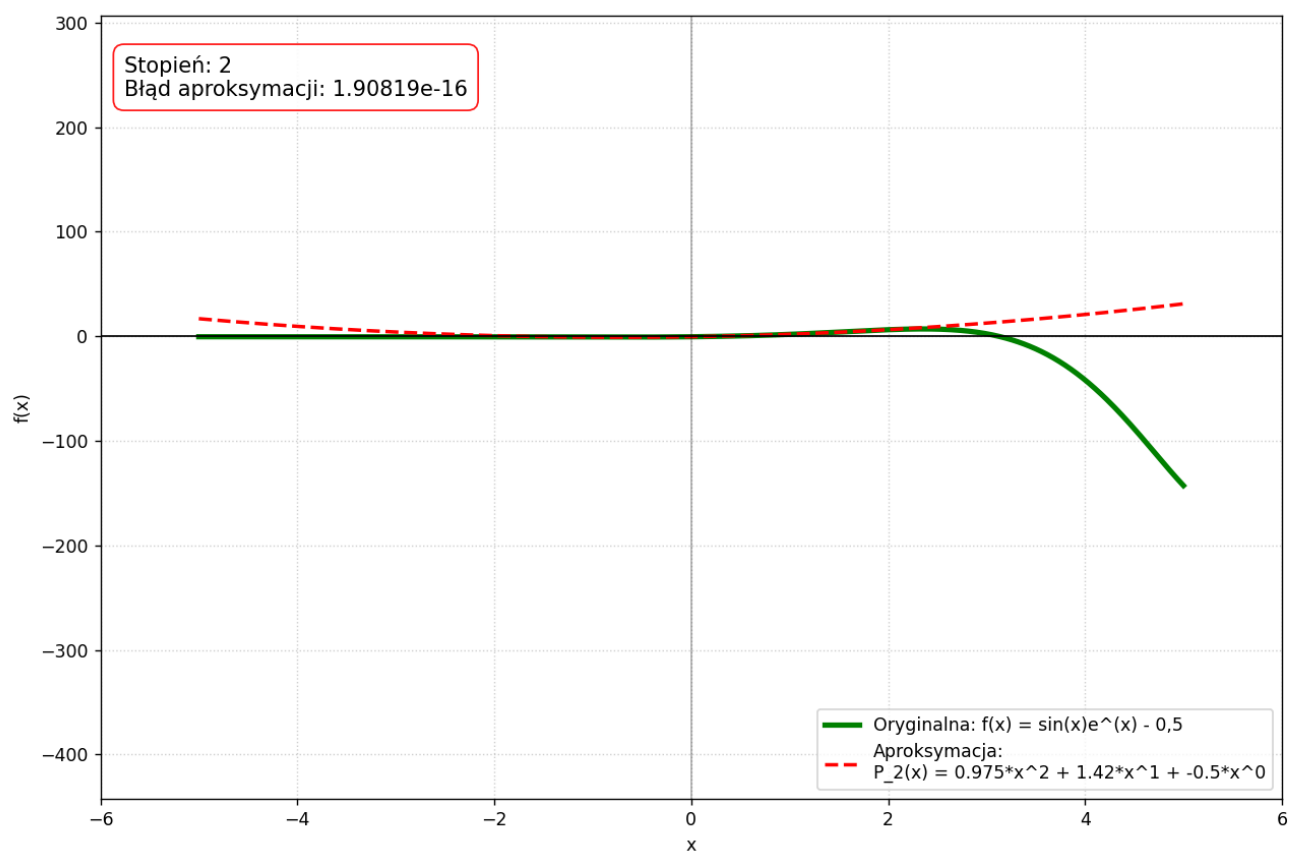


Wykres 2.2

3. $f(x) = \sin(x)e^x - \frac{1}{2}$

Tabela 3

Funkcja	Tryb pracy	Stopień wielomianu	Liczba węzłów	Błąd aproksymacji
$f(x) = \sin(x)e^x - 0,5$	Ręczny	2	3	1.908192e-16

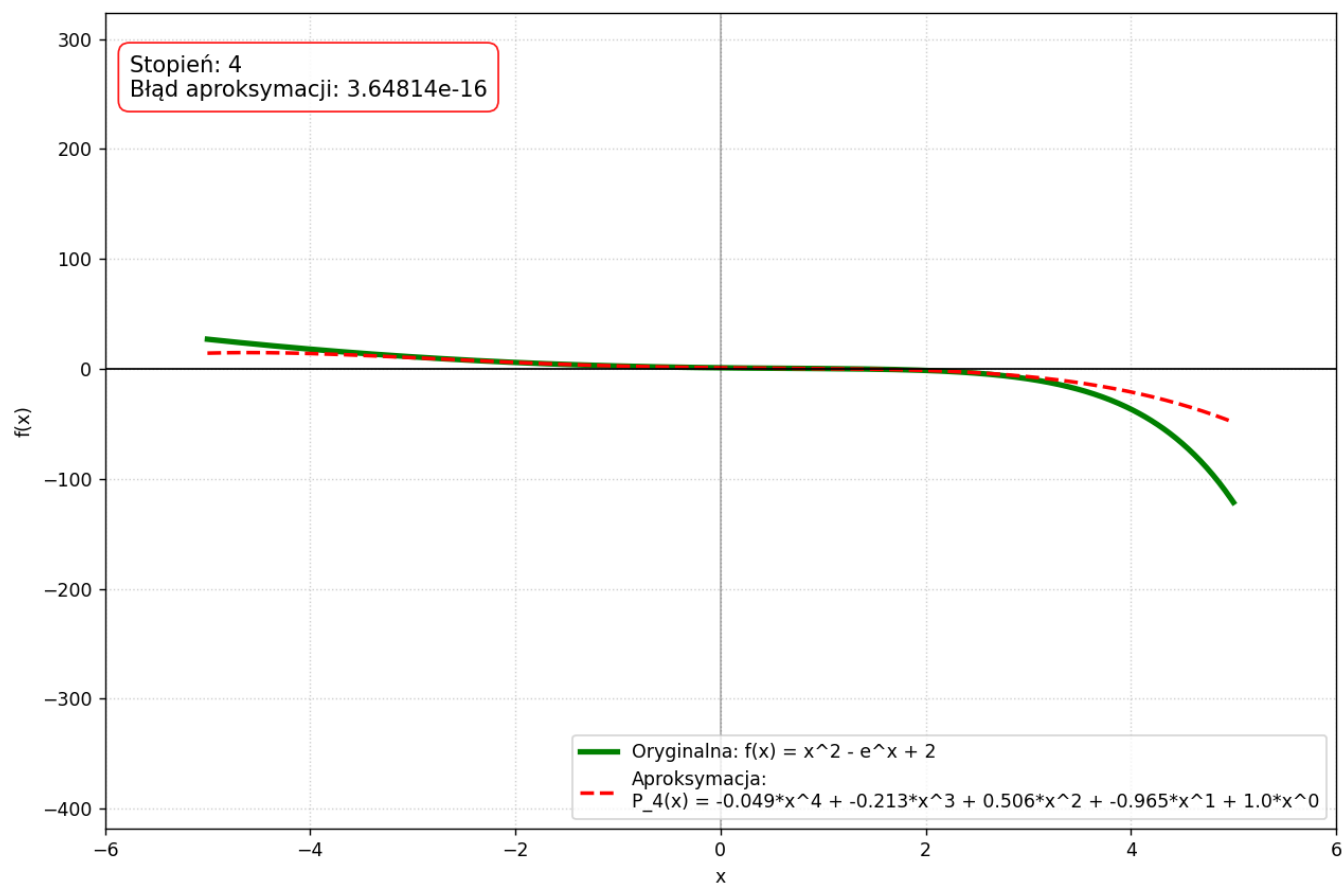


Wykres 3

4. $f(x) = x^2 - e^x + 2$

Tabela 4

Funkcja	Tryb pracy	Stopień wielomianu	Liczba węzłów	Błąd aproksymacji
$f(x) = x^2 - e^x + 2$	Auto	4	5	3.648136e-16

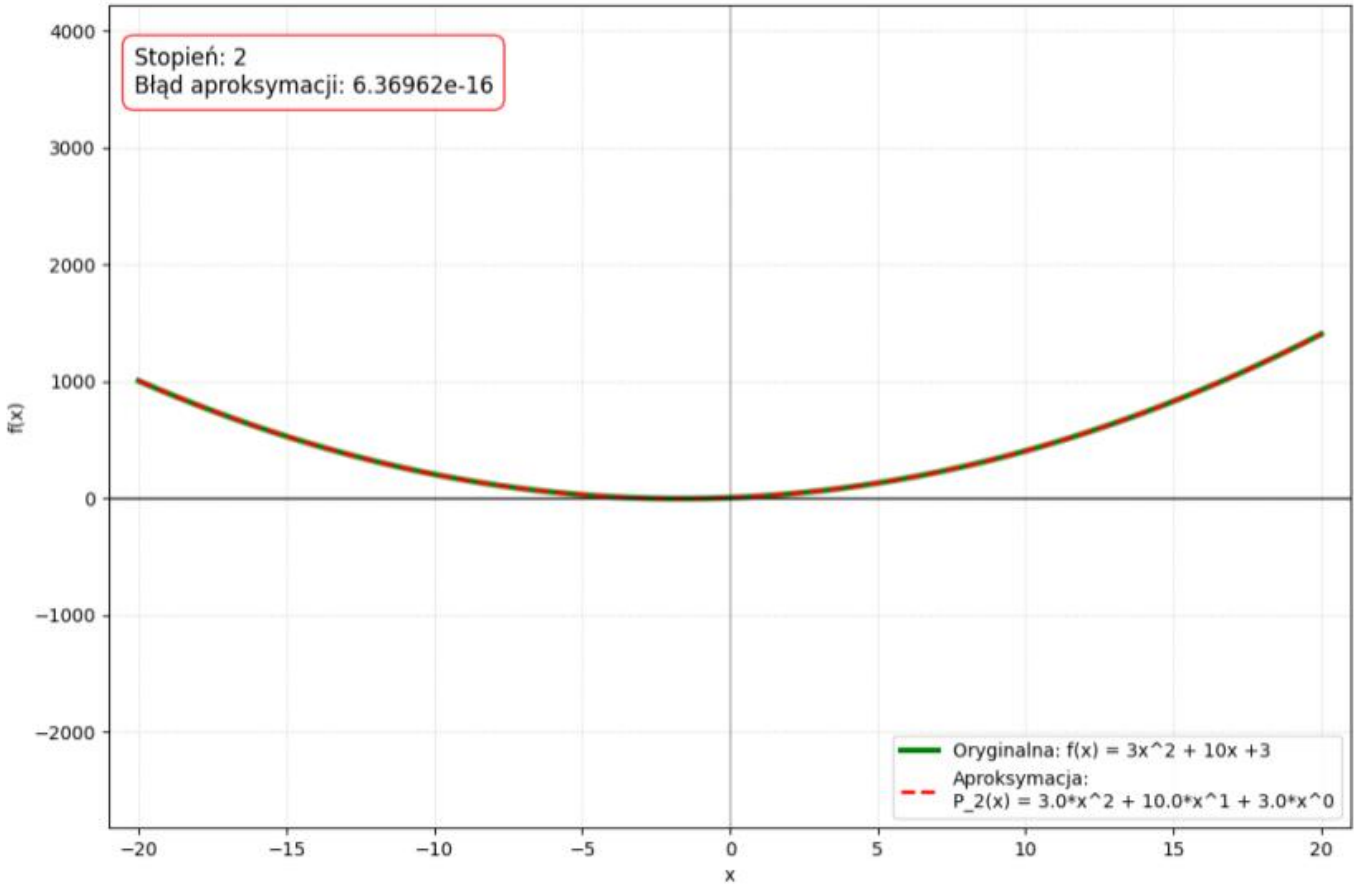


Wykres 4

5. $f(x) = 3x^2 + 10x + 3$

Tabela 5

Funkcja	Tryb pracy	Stopień wielomianu	Liczba węzłów	Błąd aproksymacji
$f(x) = 3x^2 + 10x + 3$	Auto	2	5	6.369615e-16

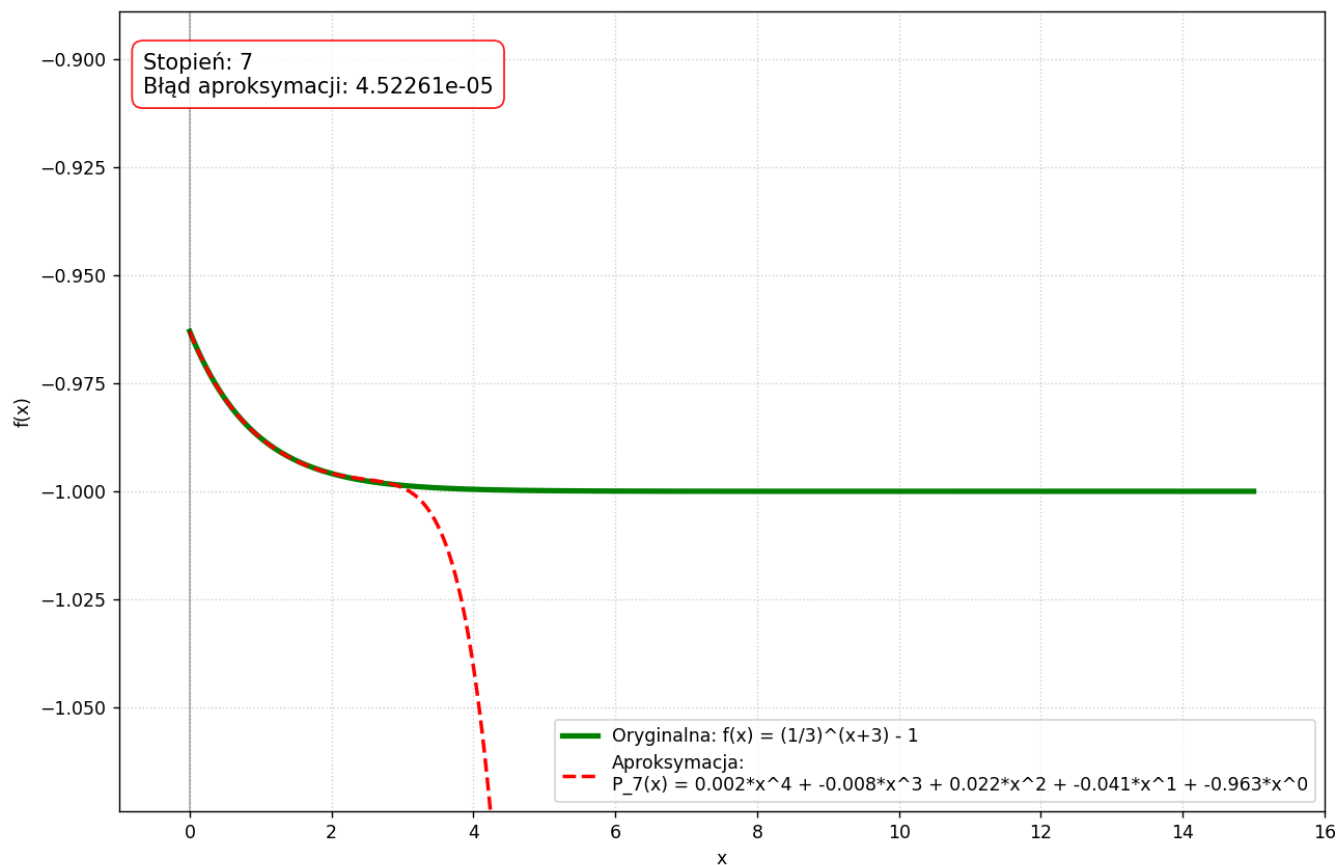


Wykres 5

6. $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+3} - 1$

Tabela 6

Funkcja	Tryb pracy	Stopień wielomianu	Liczba węzłów	Błąd aproksymacji
$f(x) = (1/3)^{x+3} - 1$	Auto	7	10	4.522612e-05



Wykres 6

7. $f(x) = e^{x^2}$

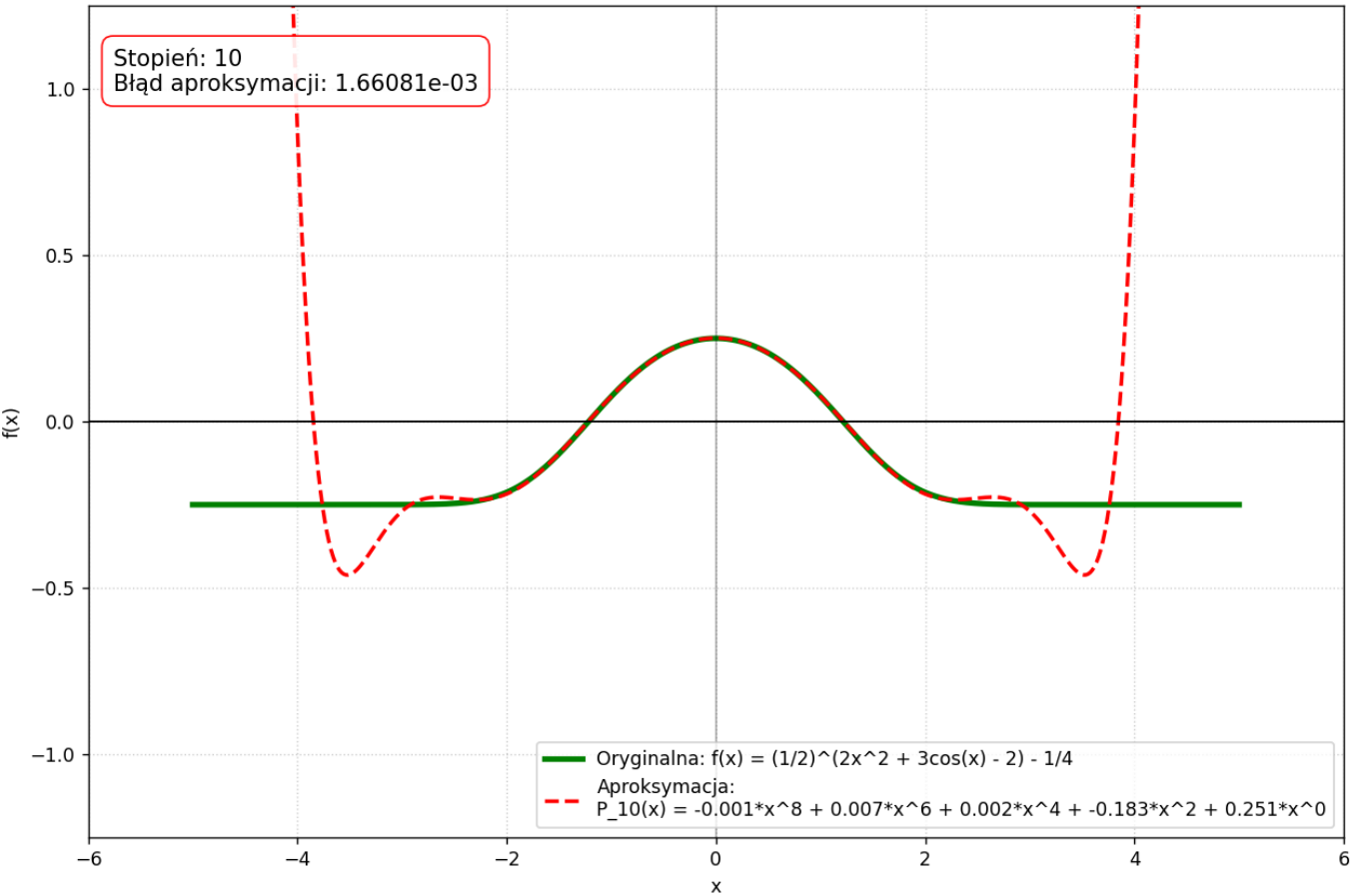
Tabela 7

Funkcja	Tryb pracy	Stopień wielomianu	Liczba węzłów	Błąd aproksymacji
$f(x) = e^{x^2}$	Odrzucono	-	-	Brak zbieżności

8. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{2x^2+3\cos(x)-2} - \frac{1}{4}$

Tabela 8

Funkcja	Tryb pracy	Stopień wielomianu	Liczba węzłów	Błąd aproksymacji
$f(x) = (1/2)^{(2x^2 + 3\cos(x) - 2)} - 1/4$	Ręczny	10	15	1.660813e-03

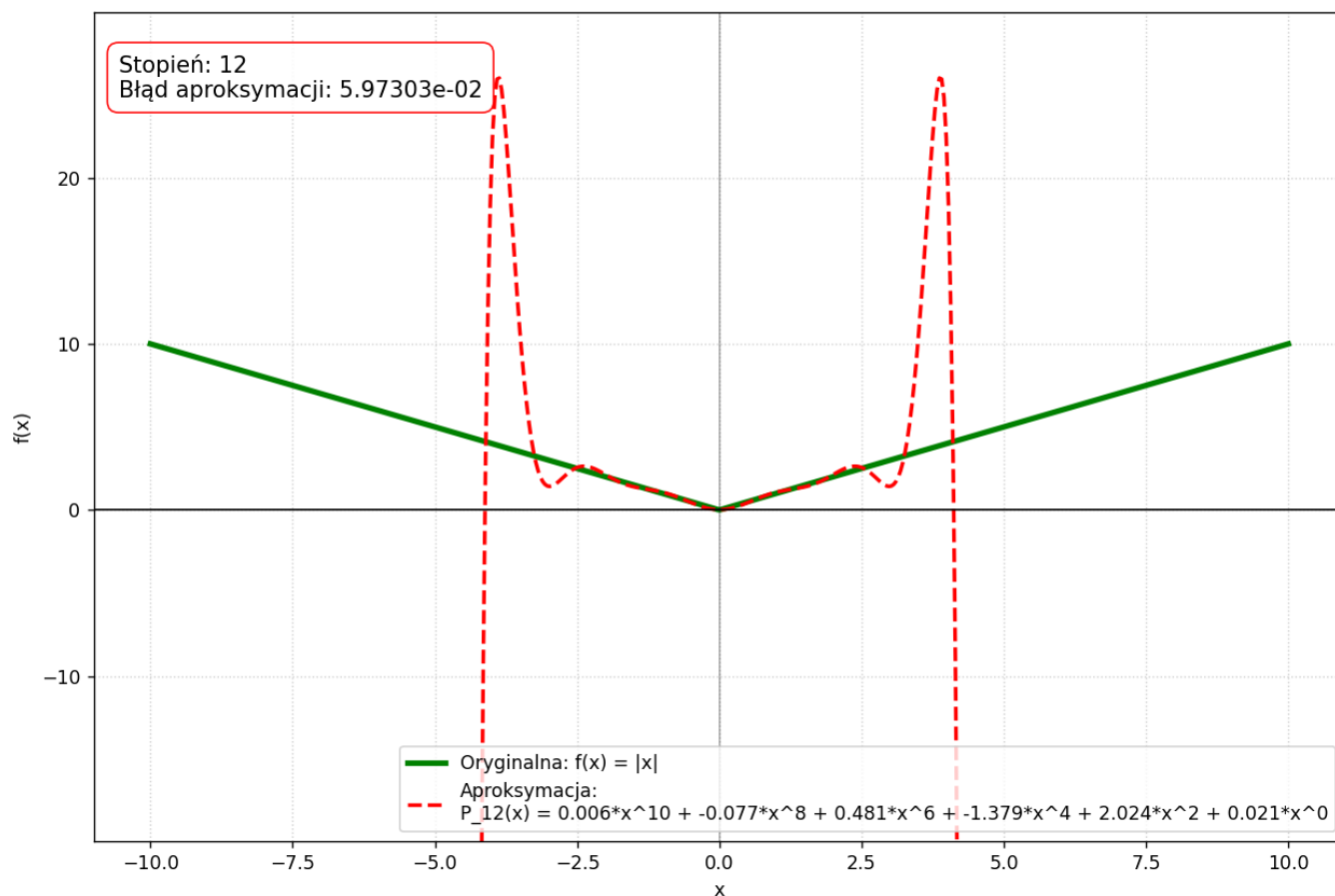


Wykres 8

9. $f(x) = |x|$

Tabela 9.1

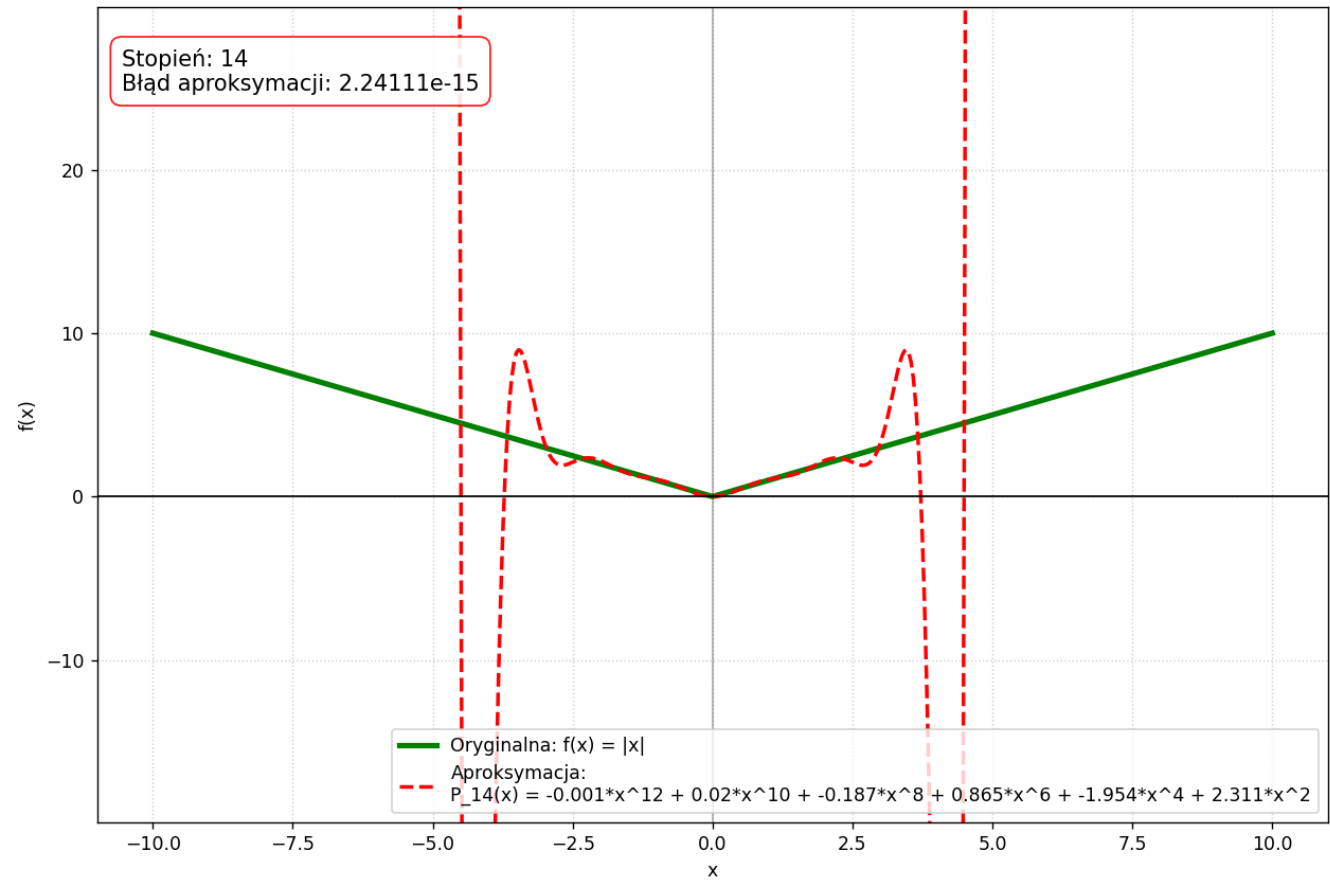
Funkcja	Tryb pracy	Stopień wielomianu	Liczba węzłów	Błąd aproksymacji
$f(x) = x $	Ręczny	12	15	5.973034e-02



Wykres 9.1

Tabela 9.2

Funkcja	Tryb pracy	Stopień wielomianu	Liczba węzłów	Błąd aproksymacji
$f(x) = x $	Auto	14	15	$2.241114e-15$

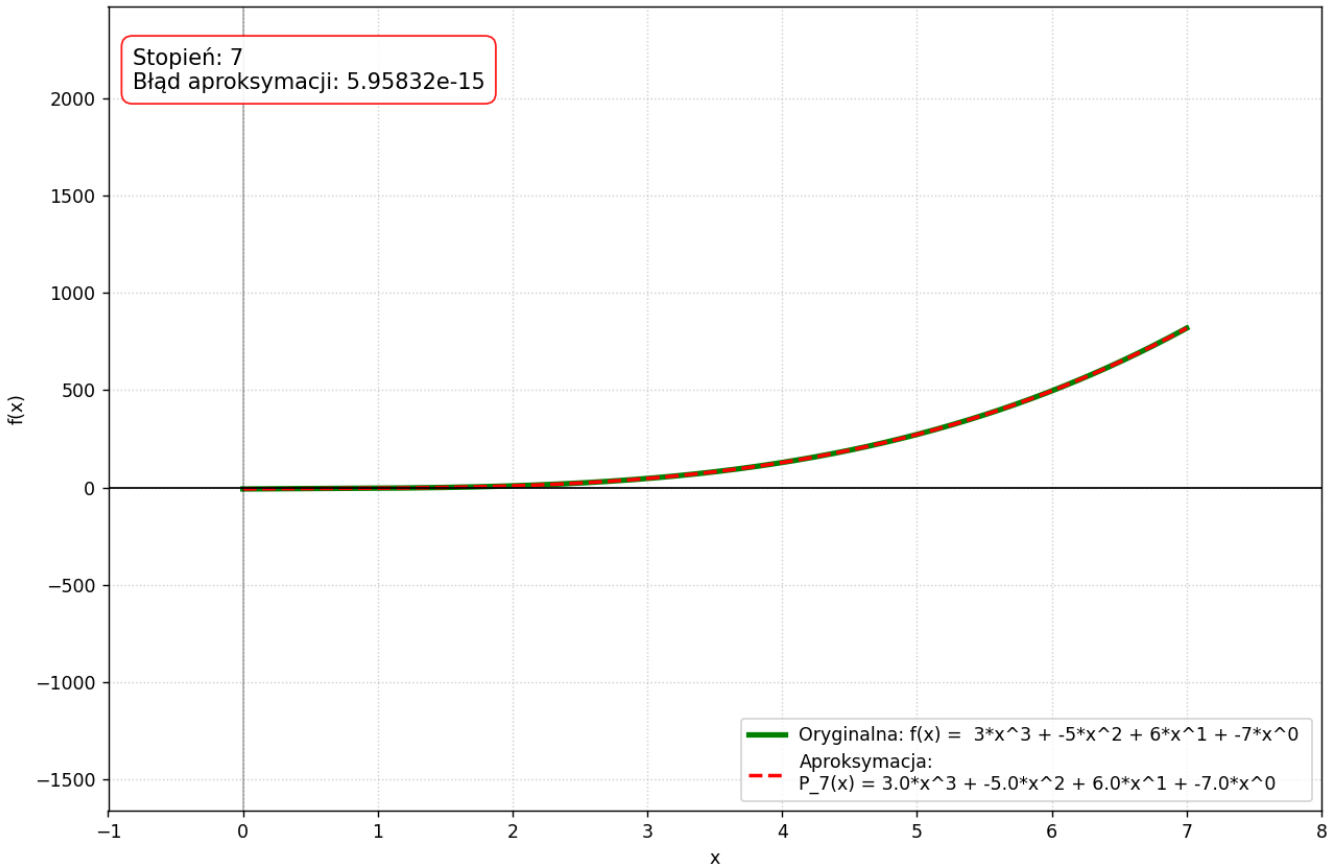


Wykres 9.2

10. Własne wielomiany

Tabela 10.1

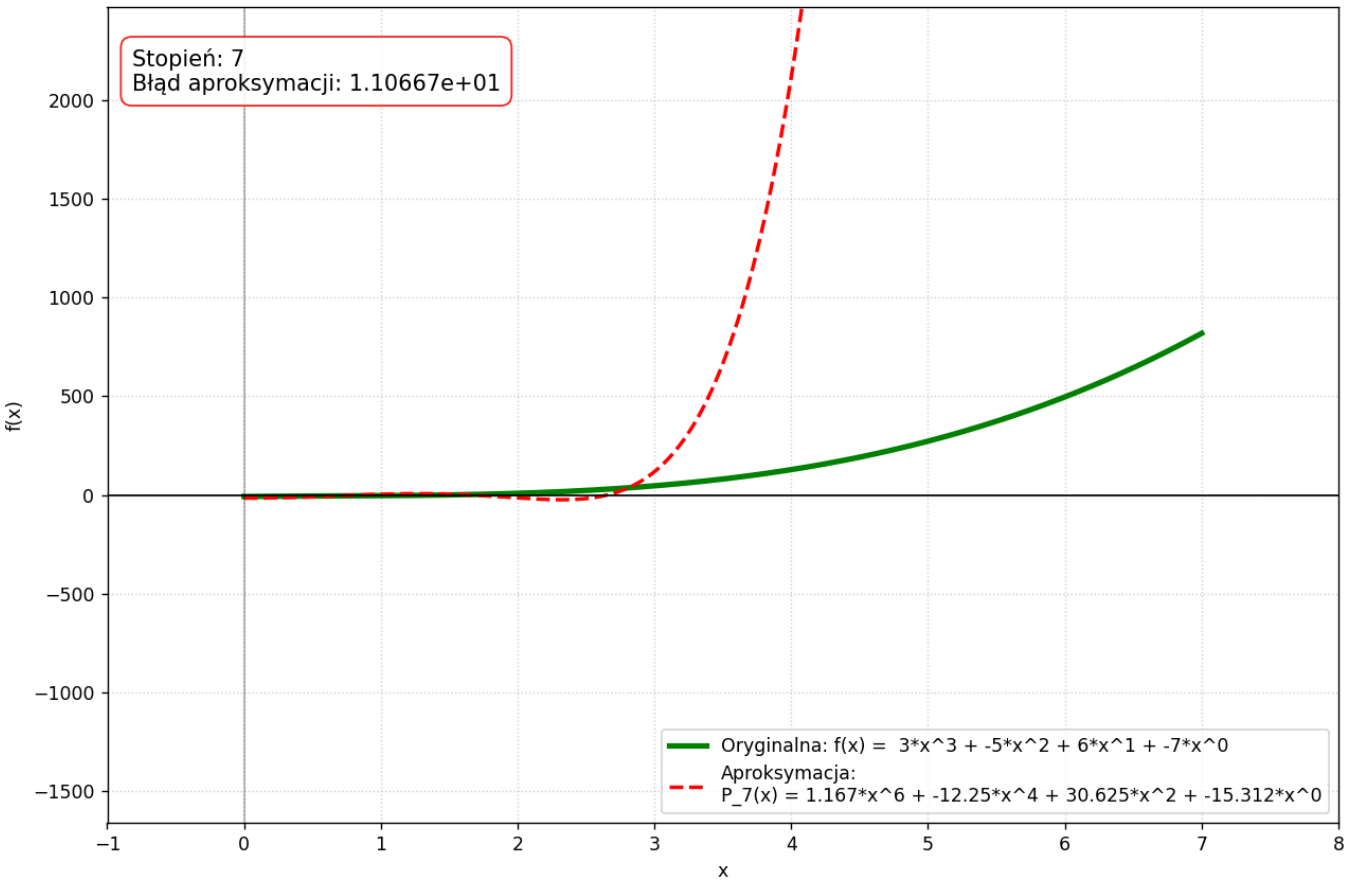
Funkcja	Tryb pracy	Stopień wielomianu	Liczba węzłów	Błąd aproksymacji
$f(x) = 3x^3 + -5x^2 + 6x^1 + -7x^0$	Ręczny	7	10	5.958318e-15



Wykres 10.1

Tabela 10.2

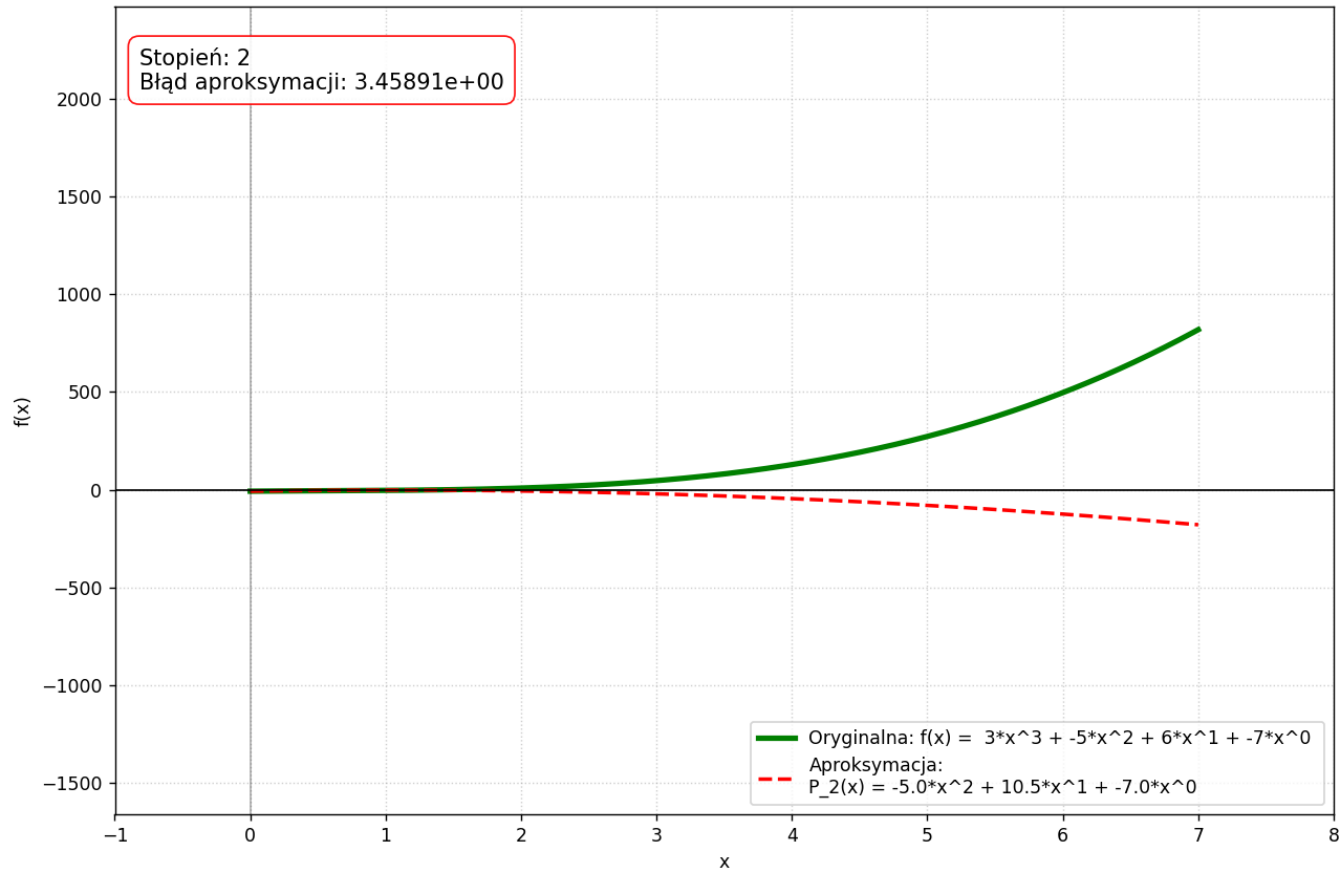
Funkcja	Tryb pracy	Stopień wielomianu	Liczba węzłów	Błąd aproksymacji
$f(x) = 3x^3 + -5x^2 + 6x^1 + -7x^0$	Ręczny	7	1	1.106673e+01



Wykres 10.2

Tabela 10.3

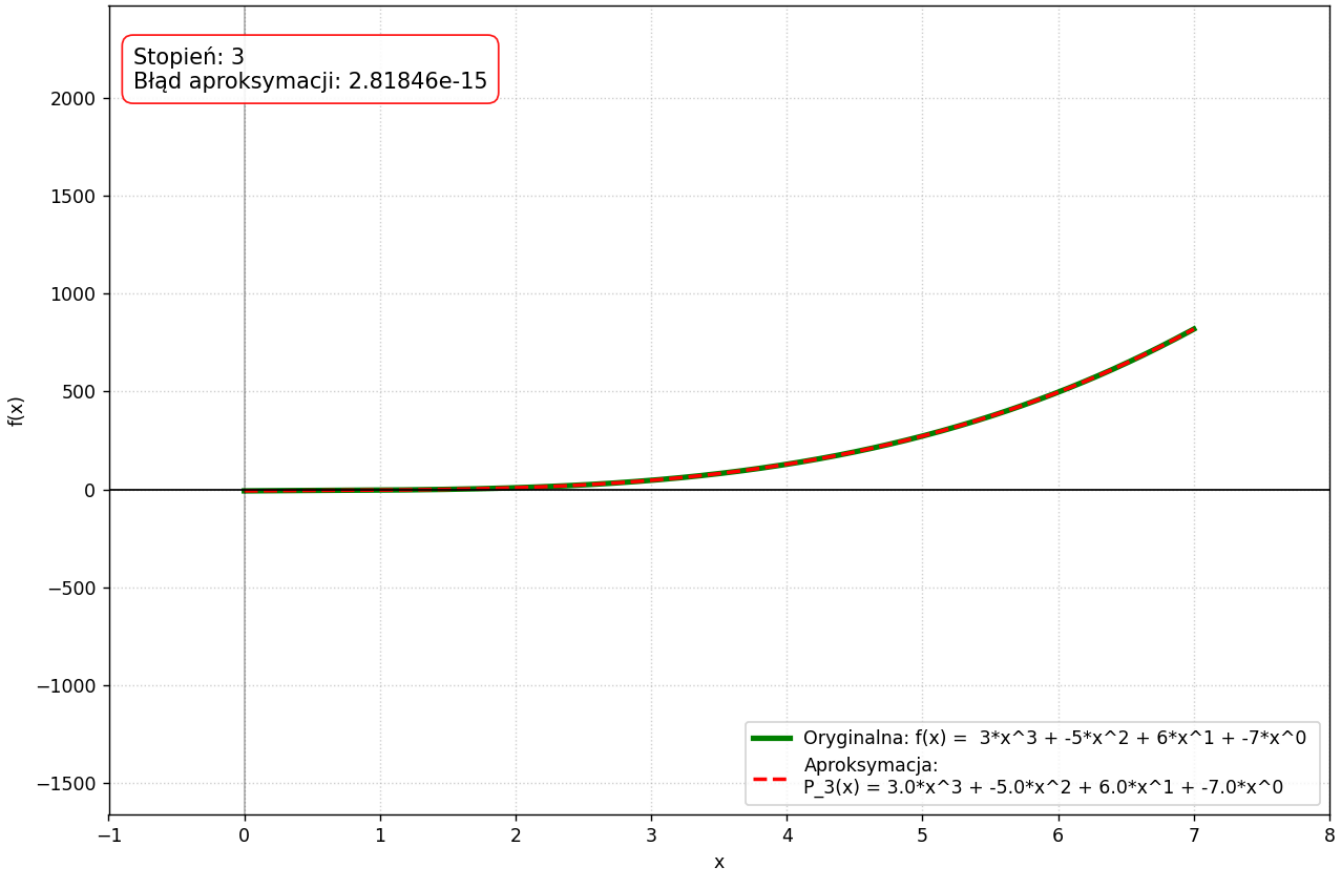
Funkcja	Tryb pracy	Stopień wielomianu	Liczba węzłów	Błąd aproksymacji
$f(x) = 3x^3 + -5x^2 + 6x^1 + -7x^0$	Ręczny	2	10	3.458911e+00



Wykres 10.3

Tabela 10.4

Funkcja	Tryb pracy	Stopień wielomianu	Liczba węzłów	Błąd aproksymacji
$f(x) = 3x^3 + -5x^2 + 6x^1 + -7x^0$	Auto	3	10	2.818462e-15



Wykres 10.4

Wnioski

- Funkcja wagowa $w(x) = e^{-x^2}$ sprawia, że największa dokładność jest w okolicach zera (Wykres 2.1, Wykres 8)
- Im wyższy stopień wielomianu aproksymującego, tym bardziej ten wielomian przypomina oryginalną funkcję (Wykres 2.1, Wykres 2.2)
- Wraz ze wzrostem stopnia wielomianu należy zwiększyć liczbę węzłów (Wykres 10.2)
- Liczba węzłów n determinuje precyzję, z jaką wyznaczane są współczynniki oraz błąd aproksymacji (Wykres 3, Wykres 10.2)
- Sama wysoka liczba węzłów nie jest w stanie utworzyć satysfakcjonującego wielomianu aproksymującego (Tabela 10.3)
- Aproksymacja wielomianów jest łatwiejsza i bardziej przewidywalna od pozostałych klas funkcji (Wykres 1, Wykres 5, Wykres 10.1, Wykres 10.4 i Wykres 9.1 dla porównania)